Servicios Telemáticos Avanzados

Laboratorio 3 - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Prácticas

- En esta práctica configuraremos un servicio LDAP
- Este servidor almacenará información sobre los usuarios de la organización, por ejemplo, unidad organizativa, nombre de usuario y contraseña.
- Los servicios desplegados en cada organización harán uso (en la medida de lo posible) del servidor LDAP para realizar la autenticación de los usuarios en cada solicitud de acceso.
- Ventajas:
  - Gestión centralizada de usuario y contraseñas
  - Configuración más sencilla en los servicios
- Desventajas:
  - Punto crítico de fallo y de seguridad en el servicio LDAP

Escenario - LDAP

- Al menos un servicio de directorio debe estar alojado en un Proveedor Externo
  - Ofrecerá el servicio de autenticación para el resto de los servicios
  - Se instalará en una nueva máquina virtual VirtualBox en una nueva red interna

Instalación básica

- Elimina posible instalación y configuración previa:
  - `sudo apt-get purge slapd ldap-utils`
  - `sudo rm –r /var/lib/ldap`
- Instalación OpenLDAP:
  - `sudo apt-get install slapd ldap-utils`
    - `Pide un password inicial de administrador`
  - `slapd –VV para ver la versión`

Configuración

- Cambiar la configuración base
  - `sudo dpkg-reconfigure slapd`
    - `### ejemplo`
    - `Omitir la configuración del servidor: NO`
    - `Nombre de dominio DNS: org-lego.es`
      - `Esto generaría el sufijo para la organización: dc=org-lego,dc=es`
    - `Nombre de la organización: org-lego.es`
    - `Password del administrador: ********`
      - `El identificador del administrador será: cn=admin,dc=org-lego,dc=es`
    - `BBDD: MDB`
    - `Borrar base de datos al purgar: SI`
    - `Mover la base de datos antigua: NO`
  - Nota: atributo dc = Domain Component, atributo genérico

Inserción de entradas

- Ejemplos para usuarios genéricos. Crear el fichero sta.ldif y aplicarlo mediante *ldapmodify*:

sta.ldif

```
#crea entrada para un usuario
dn: cn=juan,dc=org-lego,dc=es
changetype: add
objectclass: inetOrgPerson
sn: sinmiedo
cn: juan
uid: juansinmiedo
mobile: 666244129
userPassword: 12345
ou: radius
```

```
atributos para
procesos de
autorización, pueden
añadirse más
```

Podemos utilizar la IP del servidor y el ID de administrador para acceder de forma remota

- Cargar los datos del usuario desde el propio servidor:
  - `ldapmodify -D "cn=admin,dc=org-lego,dc=es" -W -H ldap://127.0.0.1 -f sta.ldif`

Comandos (ldapmodify)

- Parámetros de ldapmodify:
  - `-x`: utiliza autenticación simple en lugar de SASL (por defecto).
  - `-Y`: modalidad de autenticación SASL.
  - `-D`: autenticación mediante DN.
  - `-W`: solicita la contraseña en la línea de comandos.
  - `-w`: insertar contraseña en claro en el mismo comando.
  - `-H`: especifica dirección del servidor.
  - `-f`: utiliza un archivo ldif en lugar de la entrada estándar para leer los comandos de modificación de las entradas.
- Ej:
  - `ldapmodify -D "cn=admin,dc=org-lego,dc=es" -W -H ldap://localhost -f fichero.ldif`
  - `ldapmodify -x -H ldap://localhost -f fichero.ldif` → sin autenticación, funciona?

Comandos (ldapseach)

- Parámetros de `ldapsearch`:
  - La mayoría de los parámetros coinciden con los de `ldapmodify`.
  - `-b`: indica la entrada del DIT que se utilizará como punto de partida para la búsqueda.
  - Podemos incluir filtros para las entradas por sus atributos (`"sn=Smith"`).
  - Podemos seleccionar los atributos que devuelve listándolos al final del comando.
- Sin autenticación:
  - `ldapsearch -x -b "dc=org-lego,dc=es"`
  - `ldapsearch -x -b "dc=org-lego,dc=es" dn`
  - `ldapsearch -x -b "dc=org-lego,dc=es" "ou=owncloud" dn sn`
- Con autenticación, ¿muestra más atributos?
  - `ldapsearch -D "cn=admin,dc=org-lego,dc=es" -W -b "dc=org-lego,dc=es"`
  - `ldapsearch -D "cn=admin,dc=org-lego,dc=es" -W -b "dc=org-lego,dc=es" dn`

Cómo estructurar la información

- Podemos dar autorización a los diferentes servicios mediante el atributo "ou"
  - Por ejemplo, el servidor RADIUS solo permitirá acceso a aquellos usuarios que, tras su correcta autenticación, presenten en attributo ou=radius
- Será necesaria una política que compruebe esos permisos (depende del servicio)

Ejercicio

- Desplegar un servicio LDAP en un Proveedor Externo
- Dar de alta usuarios para cada servicio
  - Define las estructura de datos que creas necesaria según la estructura de cada organización
- Realizar búsquedas de prueba de modo interno a cada organización
- ¿Va protegido el protocolo?
- Analizar el tráfico para identificar el flujo de mensajes, puertos origen y destino, protocolo de transporte, etc. según lo visto en teoría